

职业摘要

北大计算机硕士，腾讯微信广告 + Shopee 数字电商背景。擅长把复杂业务抽象成可复用的平台能力，主导多品类商品供给、库存、计价、OTA 交易链路稳定性体系建设，关注 DDD、状态机、异步一致性、高并发、资金安全和系统可靠性。

10+ 品类统一平台

5000 万+ 交易链路日调用

20,000 QPS 库存峰值

资损 3-5 次/年 → 0

新品类 2 周 → 2 天

万级 SKU 分钟级处理

核心能力

复杂业务建模：DDD、限界上下文、状态机、策略模式、聚合根、值对象 | 交易链路：商品、库存、计价、订单、支付、履约、退款
工程治理：Kafka、Outbox、Saga、幂等、灰度、对账、可观测性 | 技术栈：Go、Java、MySQL、Redis、Elasticsearch、Kubernetes

工作经历

Shopee | Digital Purchase 数字电商平台 | Listing & Order 组

2021.07 – 至今

C 端核心购买链路与交易安全

负责 Shopee 数字电商品类的 C 端购买主链路架构，围绕“搜得到、看得准、算得清、订得住、下得成、付得稳、交付可追踪”，串联商品搜索/列表、商品详情聚合、营销优惠、库存可售、加购试算、预订确认、订单创建、收银台、支付结果处理与履约交付。在多品类、强实时、强资金约束场景下，保障导购体验、可售准确性、金额一致性和交易闭环稳定。

- 设计 Search / Detail / Cart / Booking / Order / Checkout / Payment / Fulfillment 分层交易链路：搜索侧返回候选商品与导购价格，详情侧聚合商品、库存、营销、计价和履约规则，Cart 侧完成加购试算与优惠校验，Booking 侧完成库存预占或供应商资源预订，Order 侧固化订单与交易快照，Checkout 作为收银台承接支付渠道选择、支付价确认和支付发起，Fulfillment 侧执行供应商履约、数字交付和状态回写。
- 建设商品、营销、库存、计价与订单服务之间的场景化数据契约，区分列表展示价、详情确认价、加购试算价、订单锁定价和收银台支付价；通过订单快照、支付快照、空跑比对、灰度迁移和异常拦截，将资损事故从 3-5 次/年降至 0。
- 面向酒店、机票、船票等 OTA 场景，处理实时价格、实时库存、供应商确认、超时取消、支付回调、退款对账等高不确定链路，沉淀可复用的交易编排、幂等、防重、补偿和状态机模型。
- 针对搜索、详情、加购试算和创单等高频路径做性能与稳定性治理，通过多级缓存、批量聚合、并发查询、热点保护和场景化降级，支撑日均 5000 万+ 高频调用，关键接口 P99 从 500ms 优化至 <200ms。

商品供给、库存与运营平台化

围绕“供应商/商家供给如何稳定转化为 C 端可售商品”，建设多品类商品供给与库存平台，覆盖商品建模、库存管理、价格维护、审核发布、供应商同步、批量运营和审计追踪。支撑酒店、机票、船票、电影票、电子券、话费、礼品卡等 10+ 数字商品品类，解决早期品类模型割裂、供给链路重复、库存口径不统一和运营效率低的问题。

- 抽象 item / sku / offer / 属性 / 价格 / 库存 / 审核 / 发布等通用供给模型，通过动静分离、MTI + EAV、策略模式和统一状态机承载品类差异，代码复用率从 <10% 提升至 90%+，新品类接入从 2 周缩短至 2 天。
- 建设多源供给接入与异步发布链路，统一承接供应商 Push/Pull、运营 Excel、商家 Portal、开放 API 等供给来源；基于 Kafka + Worker、Outbox、本地消息表、乐观锁和 Saga 保证上架链路可重试、可追踪、可恢复，上架成功率从 85% 提升至 99%+。
- 将券码库存、数量库存、时间维度库存、供应商实时库存抽象为统一“库存管理类型 × 库存单元类型”模型，支撑预占、扣减、释放、补货、对账和活动独立库存；秒杀峰值 20,000 QPS，日均 200 万订单，数量制预订 P99 <30ms。
- 沉淀统一批量运营框架，复用任务表、流式 Excel 解析、Worker Pool、分批 SQL、结果文件和审计链路，支撑万级 SKU 调价、设库、券码导入和批量上下架，新增批量能力开发成本降低 7 倍，运营操作从小时级压缩到分钟级。

稳定性与工程治理

- 建设业务、接口、依赖、中间件、系统五层监控，建立 NOC / Critical / 业务三级告警，沉淀 20+ 大促预案、入口/出口限流、功能开关、降级和故障演练，告警噪音减少 70%。
- 将计价、库存、供应商同步、订单履约、退款对账等关键链路纳入可观测与自动对账体系，提升问题定位、资损防控和线上恢复效率。

腾讯 | 微信广告部 | 引擎策略组

2018.09 – 2021.07

- 优化微信广告调价数据流，通过并行计算、内存计算和链路治理，将数据上线时间由十分钟级提升到分钟级，提升策略发布稳定性。
- 从 0 到 1 建设广告营销中台，对接字节、百度等 10+ 平台；参与 AI 短视频原生广告植入系统建设，并使用 TVM 做模型部署和推理优化。

技术输出与作品集

- 《电商系统架构设计与实现》：系统梳理商品、库存、营销、计价、搜索、购物车、订单、支付、B2B2C 平台等核心系统设计。
- 《程序员系统设计与面试指南》：沉淀 MySQL、Redis、Kafka、Elasticsearch、Kubernetes、可靠性工程与系统设计方法论。
- 长期沉淀计价中心、批量操作优化、商品供给治理、稳定性治理、AI Agent 与工程方法论文章。

教育背景

2015.09 – 2018.07 北京大学 计算机应用 硕士 2011.09 – 2015.07 四川大学 电子信息工程 学士